**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 5

## Aritmètica aplicada i economia social

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 5 — Consolidació del càlcul percentual

*Abans d'entrar a la matemàtica financera, assentem el càlcul percentual caçant els errors típics i deixant clar que els índexs es multipliquen.*

## 1.1 Idea clau

Ja sabem construir índexs de variació (sessió 2) i encadenar-los multiplicant (sessió 4). Abans de fer el salt a l'interès i als crèdits, avui **consolidem** tot el càlcul percentual, perquè és la base de tota la unitat i una de les mancances més habituals de l'ESO. No hi ha matèria nova: es tracta de fer-ho **bé** i de caçar els errors de sempre.

**Els quatre errors que cacem avui**

1. **Sumar els percentatges encadenats** en comptes de multiplicar els índexs ($+15\%$ i $-10\%$ *no* és $+5\%$).
2. **Confondre el factor:** usar $1,2$ per a un descompte del $20\%$ (és $0,8$) o $0,8$ per a un augment.
3. **Aplicar el segon percentatge sobre la base original** en comptes de sobre el preu ja modificat.
4. **Voler desfer un augment restant el mateix percentatge** (per desfer $\cdot 1,21$ cal *dividir*, no restar un $21\%$).

**Comprova que el resultat té sentit:** un descompte ha de *baixar* el preu; un augment, pujar-lo.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — caça l'error: sumar percentatges**

Algú calcula així una pujada del $20\%$ seguida d'una del $10\%$ sobre $100\,€$: «$20\%+10\%=30\%$, per tant $100\cdot 1,30=130\,€$». **És incorrecte:** els índexs es multipliquen, no se sumen. El correcte és

$$100\cdot 1,20\cdot 1,10=100\cdot 1,32=132\,€.$$

**Correcció:** $132\,€$ (pujada global del $32\%$), no $130\,€$.

**Exemple 1.2 — caça l'error: confondre el factor**

Algú vol aplicar un descompte del $30\%$ a $50\,€$ i escriu $50\cdot 1,30=65\,€$. **És incorrecte:** ha usat el factor d'un *augment*. Un descompte del $30\%$ és multiplicar per $1-0,30=0,70$:

$$50\cdot 0,70=35\,€.$$

**Pista de sentit:** un descompte ha de *baixar* el preu; $65\,€$ era més car que $50\,€$, senyal d'error.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — desfer un augment**

Un servei costa 121 € amb l'IVA del 21% ja inclòs. Quant costava sense IVA?

**Solució.** Afegir l'IVA va ser multiplicar per $1,21$; per **desfer-ho**, dividim:

$$\frac{121}{1,21} = 100\,€.$$

**Comprovació:** $100 \cdot 1,21 = 121\,€$. (Restar un 21% a 121 donaria 95,59 €, que és *incorrecte*.)

**Resposta:** 100 € sense IVA (dividint per $1,21$, no restant un 21%).

**Exercici resolt 1.2 — percentatge global d'un encadenament**

Una prestació social puja un 5% i, l'any següent, un 4%. A quin percentatge global de pujada equival al cap dels dos anys?

**Solució.** Multipliquem els índexs:

$$I_{\text{global}} = 1,05 \cdot 1,04 = 1,092.$$

Com $1,092 = 1 + 0,092$, la pujada global és del $\mathbf{9,2}\%$ (no del 9% de sumar $5 + 4$). Sobre, per exemple, una prestació de 600 €: $600 \cdot 1,092 = 655,2\,€$.

**Resposta:** Pujada global del $9,2\%$ ($I_{\text{global}} = 1,092$).

## 1.4 Exercicis per fer

*Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (desfer canvis i percentatge global).*

**Exercicis per fer**

**1.1 (Caça l'error)** En cada cas, digues si és correcte i, si no, corregeix-lo:

a) «Un 25% de descompte sobre 80 €: $80 \cdot 1,25 = 100\,€$.»
b) «Pujar un 10% i després un 10% és pujar un 20%.»
c) «Per treure l'IVA del 21% a 242 €, resto el 21%: $242 \cdot 0,79 = 191{,}18\,€$.»

**1.2** Calcula el preu final amb el factor:

a) 45 € amb un descompte del 20%;
b) 300 € amb una pujada del 8%;
c) 90 € amb l'IVA del 21%.

**1.3** Una factura de 200 € puja un 10% i després baixa un 15%. Calcula el preu final multiplicant els índexs.

**1.4** Dos descomptes seguits del 20% i del 25% sobre 160 €. Calcula el preu final i digues a quin descompte global únic equivalen.

**1.5 (Ampliació — desfer)** Una nòmina, després d'una pujada del 4%, és de 1.300 €. Quant era *abans* de la pujada? (Pista: divideix.)

**1.6 (Ampliació — global)** Una nòmina puja un 3% cada any durant dos anys. Escriu l'índex global i digues a quin percentatge global equival. Per què és una mica més que un 6%?

**Full d'autoavaluació** — marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

| **Sé fer...** | **Sol** | **Amb ajuda** | **Encara no** |
|---|---|---|---|
| Construir el factor d'un augment o una disminució | | | |
| Aplicar un percentatge multiplicant pel factor | | | |
| Encadenar percentatges multiplicant els índexs | | | |
| Trobar el percentatge global equivalent | | | |
| Desfer un canvi (dividint pel factor) | | | |

**Atenció a la diversitat.** Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis 1 i 2, amb un sol canvi percentual cada cop) i tingues a mà la fitxa «de percentatge a factor i a la inversa»; si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb encadenaments i desfer canvis).

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 5

**1.1** (a) **Incorrecte**: un descompte usa el factor $0,75$, no $1,25$; $80 \cdot 0,75 = 60\,€$. (b) **Incorrecte**: $1,10 \cdot 1,10 = 1,21$, és a dir una pujada del 21%, no del 20%. (c) **Incorrecte**: per treure l'IVA cal *dividir* per $1,21$; $\dfrac{242}{1,21} = 200\,€$ (no 191,18 €).

**1.2** (a) $45 \cdot 0,80 = 36\,€$; (b) $300 \cdot 1,08 = 324\,€$; (c) $90 \cdot 1,21 = 108{,}9\,€$.

**1.3** $200 \cdot 1,10 \cdot 0,85 = 200 \cdot 0,935 = 187\,€$.

**1.4** $160 \cdot 0,80 \cdot 0,75 = 160 \cdot 0,60 = 96\,€$. Com $0,60 = 1 - 0,40$, equivalen a un **descompte global del** 40%.

**1.5** Per desfer la pujada del 4% ($\cdot 1,04$), dividim: $\dfrac{1.300}{1,04} = 1.250\,€$ abans de la pujada.

**1.6** $I_{\text{global}} = 1,03 \cdot 1,03 = 1,03^2 = 1,0609$, és a dir una pujada global del $\mathbf{6,09}$%. És una mica més que el 6% de sumar $3+3$ perquè el segon 3% s'aplica sobre una nòmina ja apujada (l'efecte «percentatge sobre percentatge»).